# DIFERENCIJALNE JEDNAČINE

## Diferencijalne jednačine prvog reda

### *I Jednačina koja razdvaja promenljiive*

To je jednačina oblika $y' = F(x, y)$ čija se desna strana može napisati kao proizvod dve neprekidne funkcije od kojih jedna zavisi samo od $x$, a druga samo od $y$, tj. $y' = f(x) \cdot g(y)$.

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y) \Leftrightarrow \frac{dy}{g(y)} = f(x) \cdot dx,\ g(y) \neq 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx$$

1. Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine $y(x^2-1)y' = -x(y^2-1)$.

$$y(x^2-1)\frac{dy}{dx} = -x(y^2-1) \ \Big/ \cdot \frac{dx}{(x^2-1)(y^2-1)}$$

$$\frac{y}{y^2-1}dy = -\frac{x}{x^2-1}dx$$

$$\int \frac{y}{y^2-1}dy = -\int \frac{x}{x^2-1}dx \Leftrightarrow \frac{1}{2}\int \frac{2y}{y^2-1}dy = -\frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2-1}dx$$

$$\ln\left|y^2-1\right| = -\ln\left|x^2-1\right| + c$$

$$\ln\left|y^2-1\right| + \ln\left|x^2-1\right| = c$$

$$\ln\left|y^2-1\right|\left|x^2-1\right| = c$$

$$\left|y^2-1\right|\left|x^2-1\right| = e^c = c_1$$ Opšte rešenja

*Napomena:*

Kada kažemo "Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine", podrazumevamo da se traži opšte rešenje, u skladu sa definicijom opšteg rešenja nad intervalom u kojem su zadovoljeni uslovi odgovarajućih teorema u vezi egzistencije i jedinstvenosti rešenja. To, međutim, treba proveriti u svakom konkretnom primeru kada se traži partikularno rešenje (dat je početni uslov zadate diferencijalne jednačine).

2. Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine $y' = \frac{-x-xy}{y+xy}$.

$$y' = \frac{-x(1+y)}{y(1+x)}$$

$$y' = -\frac{x}{1+x}\cdot\frac{1+y}{y}$$

$$\frac{y}{1+y}dy = -\frac{x}{1+x}dx \Rightarrow \int\frac{y}{1+y}dy = -\int\frac{x}{1+x}dx$$

$$\int\frac{y+1-1}{1+y}dy = -\int\frac{x+1-1}{1+x}dx \Rightarrow \int dy - \int\frac{dy}{y+1} = -\int dx + \int\frac{dx}{1+x}$$

$$y - \ln|y+1| = -x + \ln|1+x| + c$$ Opšte rešenje

3. Odrediti partikularno rešenje diferencijalne jednačine koja zadovoljava zadati uslov:
$(1+e^x)yy' = e^x,\ y(0)=1.$

$$ydy = \frac{e^x}{1+e^x}dx$$

$$\int ydy = \int\frac{e^x}{1+e^x}dx$$ Uvodimo smenu $t = 1+e^x,\ dt = e^x dx.$

$$\frac{y^2}{2} = \ln|1+e^x| + \ln c$$ Opšte rešenje $y^2 = 2\ln(c\cdot(1+e^x))$

U opšte rešenje uvrštavamo uslov. $y(0)=1$

$$1 = 2\ln|1+1| + \ln c \Rightarrow 1 = \ln 4 + \ln c \Rightarrow c = \frac{1}{\ln 4}$$

$$y = \sqrt{2\ln|1+e^x|\cdot\frac{1}{\ln 4}}$$ Partikularno rešenje

$\ln(2c) = \frac{1}{2} \Rightarrow c = \frac{\sqrt{e}}{2}$

$y^2 = 2\ln\left(\frac{\sqrt{e}}{2}(1+e^x)\right)$

*II Homogena jednačina*

To je jednačina koja se može svesti na oblik $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$, gde je $f$ neprekidna funkcija. Smenom $u = \frac{y}{x}$, gde je u funkcija od $x$, homogena jednačina svodi se na jednačinu koja razdvaja promenljive. $y = u\cdot x,\ y' = u'\cdot x + u,\ u = u(x)$

4. Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine $(x-y)ydx - x^2dy = 0.$

$$x^2dy = (xy - y^2)dx \;|:x^2 \Rightarrow dy = \frac{xy-y^2}{x^2}dx$$

$$dy = \left(\frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2\right)dx \;|:dx \Leftrightarrow y' = \frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2$$

Smena: $\frac{y}{x}=u, u=u(x) \Rightarrow y=u\cdot x \Rightarrow y'=u'\cdot x+u$

$u'x+u=u-u^2 \Rightarrow \frac{1}{u^2}\cdot\frac{du}{dx}=-\frac{1}{x} \Rightarrow \frac{du}{u^2}=-\frac{dx}{x} \Rightarrow \int\frac{du}{u^2}=-\int\frac{dx}{x}$

$-\frac{1}{u}=-\ln|x|+c=-\ln|x\cdot c_1|,\ c=-\ln c_1$

$\frac{x}{y}=\ln|x\cdot c_1| \Leftrightarrow y=\frac{x}{\ln|x\cdot c_1|}$ Opšte rešenje

*III Jednačine koje se svode na homogenu*

Diferencijalna jednačina oblika $y'=f\left(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$ gde su $a_1,a_2,b_1,b_2,c_1,c_2\in R$, a $f$ neprekidna funkcija, može se svesti na diferencijalnu jednačinu koja razdvaja promenljive ili na homogenu.

a) $D=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}=0$. U tom slučaju smenom $a_1x+b_1y+c_1=t$ ili $a_2x+b_2y+c_2=t$ data diferencijalna jednačina se svodi na diferencijalnu jednačinu koja razdvaja promenljive.

b) $D\neq 0$. Uvodimo smenu $x=X+\alpha$, $y=Y+\beta$, gde su $\alpha$ i $\beta$ jednoznačno određeni i određuju se iz sistema

$$a_1\alpha+b_1\beta+c_1=0$$
$$a_2\alpha+b_2\beta+c_2=0.$$

Tada je $Y'=f\left(\frac{a_1X+b_1Y}{a_2X+b_2Y}\right)=f\left(\frac{a_1+b_1\frac{Y}{X}}{a_2+b_2\frac{Y}{X}}\right)=g\left(\frac{Y}{X}\right)$, $X\neq 0$, a to je homogena diferencijalna jednačina.

5. Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine $x-y-1+(y-x+2)y'=0 \Rightarrow y'=\frac{x-y-1}{x-y-2}$.

Kako je $D=\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}=0$ uvodimo smenu $x-y-2=t$, $t=t(x)$, $1-y'=t' \Rightarrow y'=1-t'$.

$y'=\frac{x-y-1}{x-y-2}$ postaje $1-t'=\frac{t+1}{t} \Rightarrow t'=1-\frac{t+1}{t}$.

$t'=\frac{t-t-1}{t} \Rightarrow t'=-\frac{1}{t} \Rightarrow \frac{dt}{dx}=-\frac{1}{t} \Rightarrow tdt=-dx \,/\int$

$$\frac{t^2}{2} = -x + c \;\Rightarrow\; t^2 = 2(-x+c)$$

$(x-y-2)^2 = 2(-x+c)$ Opšte rešenje

6. Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine $y' = \dfrac{x+y-5}{x-y+1}$.

Kako je $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1-1 = -2 \neq 0$, uvodimo smenu $x = X+\alpha$, $y = Y+\beta$ i $y' = Y'$.

$$Y' = \frac{X+\alpha+Y+\beta-5}{X+\alpha-Y-\beta+1}$$

$$\alpha+\beta-5=0$$

$$\alpha-\beta+1=0$$

Rešavanjem sistema dobija se $\alpha = 2$ i $\beta = 3$.

Prava smena je: $x = X+2$, $y = Y+3$ i njome se data diferencijalna jednačina svodi na homogenu.

$$Y' = \frac{X+Y}{X-Y} \Rightarrow Y' = \frac{1+\frac{Y}{X}}{1-\frac{Y}{X}}$$ (homogena diferencijalna jednačina)

Smena: $\dfrac{Y}{X} = u,\; u = u(X) \;\Rightarrow\; Y = uX \;\Rightarrow\; Y' = u'X+u$

$$u'X+u = \frac{1+u}{1-u} \;\Rightarrow\; X\frac{du}{dX} = \frac{1+u}{1-u} - u$$

$$X\frac{du}{dX} = \frac{1+u-u+u^2}{1-u} \;\Rightarrow\; \frac{1-u}{1+u^2}du = \frac{1}{X}dX$$ (d. j. koja razdvaja promenljive)

$$\int \frac{1-u}{1+u^2}du = \int \frac{1}{X}dX \;\Rightarrow \int \frac{1}{1+u^2}du - \frac{1}{2}\int \frac{2u}{1+u^2}du = \ln|X| + \ln c$$

$$arctgu - \frac{1}{2}\ln|1+u^2| = \ln|X| + \ln c$$

$$arctgu = \ln\left(c|X|\sqrt{1+u^2}\right)$$

$$e^{arctg\frac{y-3}{x-2}} = c|x-2|\sqrt{1+\left(\frac{y-3}{x-2}\right)^2}$$ Opšte rešenje

*IV Linearna jednačina*

To je jednačina koja se može svesti na oblik $y'+f(x)y=g(x)$, gde su $f$ i $g$ neprekidne funkcije.

a) Rešenje jednačine dato je obrascem $y=e^{-\int f(x)dx}\left[c-\int g(x)e^{\int f(x)dx}dx\right]$.

b) Rešenje je oblika $y=uv$, gde su $u$ i $v$ funkcije od $x$. Iz $y'=u'v+uv'$ sledi da je

$$u'v+uv'+f(x)uv=g(x)$$

$$vu'+(v'+f(x)v)u=g(x).$$

Nepoznatu funkciju $v$ tražimo iz uslova $v'+f(x)v=0$.

$$\frac{dv}{v}=-f(x)dx\Rightarrow\int\frac{dv}{v}=-\int f(x)dx$$

Pri traženju neodređenog integrala ovde se ne uzima u obzir konstanta, jer se ona u daljem traženju rešenja skrati.

$$v\frac{du}{dx}=g(x)\Rightarrow du=\frac{g(x)}{v}dx\Rightarrow\int du=\int\frac{g(x)}{v}dx$$

7. Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine $y'-\frac{2}{x+1}y=(x+1)^3$, $x\neq-1$.

Uvodimo smenu $y=u\cdot v$, $y'=u'v+uv'$, $u=u(x),v=v(x)$.

$$u'v+uv'-\frac{2}{x+1}uv=(x+1)^3\Rightarrow vu'+(v'-\frac{2}{x+1}v)u=(x+1)^3$$

$$v'-\frac{2}{x+1}v=0\Rightarrow\int\frac{dv}{v}=\int\frac{2}{x+1}dx\Rightarrow\ln|v|=2\ln|x+1|\Rightarrow v=(x+1)^2$$

$$(x+1)^2\cdot u'=(x+1)^3\Rightarrow\int du=\int(x+1)dx\Rightarrow u=\frac{1}{2}x^2+x+c$$

$$y=u\cdot v=(\frac{1}{2}x^2+x+c)(x+1)^2$$ Opšte rešenje

*V Bernulijeva jednačina*

To je jednačina oblika $y'+f(x)y=g(x)\cdot y^{\alpha}$, gde je $\alpha\in R$, a $f$ i $g$ su neprekidne funkcije.

Za $\alpha=0$ ili $\alpha=1$ ona je linearna (za $\alpha=1$ ona je i jednačina koja razdvaja promenljive jer je u tom slučaju $y'=y(g(x)-f(x))$). Razmatraćemo slučajeve kada je $\alpha\neq0$ i $\alpha\neq1$.

$$y'+f(x)y=g(x)\cdot y^{\alpha}\quad/:y^{\alpha}$$

$$\frac{y'}{y^\alpha}+f(x)\frac{y}{y^\alpha}=g(x)$$

$$y'\cdot y^{-\alpha}+f(x)y^{1-\alpha}=g(x)$$

Uvodimo smenu $z(x)=y^{1-\alpha}$, $z'(x)=(1-\alpha)y^{-\alpha}\cdot y'$, $\frac{z'}{1-\alpha}=y'y^{-\alpha}$ pa jednačina postaje

$$\frac{z'}{1-\alpha}+f(x)z=g(x)\ /\cdot(1-\alpha)$$

$$z'(x)+(1-\alpha)\cdot f(x)\cdot z(x)=(1-\alpha)\cdot g(x)\ \text{(linearna d. j.)}.$$

8. Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine $xy'+y=y^2\ln x$. $/:x$

$$y'+\frac{1}{x}y=\frac{\ln x}{x}y^2 \quad /:y^2$$

$$\frac{y'}{y^2}+\frac{1}{x}\frac{1}{y}=\frac{\ln x}{x}\ \Rightarrow\ y'y^{-2}+\frac{1}{x}y^{-1}=\frac{\ln x}{x}$$

Smena: $z=y^{-1}$, $z'=-y^{-2}y'$, $z=z(x)$

$$-z'+\frac{1}{x}z=\frac{\ln x}{x}\ \Rightarrow\ z'-\frac{1}{x}z=-\frac{\ln x}{x}\ \text{linearna d. j.}$$

Smena: $z(x)=u(x)v(x)$, $z'=u'v+uv'$

$$u'v+uv'-\frac{1}{x}uv=-\frac{\ln x}{x}$$

$$u'v+u\left(v'-\frac{1}{x}v\right)=-\frac{\ln x}{x}$$

Biramo $v$ tako da $v'-\frac{1}{x}v=0\ \Rightarrow\ \frac{dv}{dx}=\frac{v}{x}\ \Rightarrow\ \int\frac{dv}{v}=\int\frac{dx}{x}\ \Rightarrow\ \ln|v|=\ln|x|\ \Rightarrow\ v=x$.

$$u'x=-\frac{\ln x}{x}\ \Rightarrow\ \frac{du}{dx}=-\frac{\ln x}{x^2}\ \Rightarrow\ du=-\frac{\ln x}{x^2}dx\ /\int$$

$$u=-\int\frac{\ln x}{x^2}dx=\begin{pmatrix}u_1=\ln x & du_1=\frac{1}{x}dx\\ dv_1=-\frac{1}{x^2}dx & v_1=\frac{1}{x}\end{pmatrix}=\frac{\ln x}{x}-\int\frac{1}{x^2}dx=\frac{\ln x}{x}+\frac{1}{x}+c$$

$$z=uv=\left(\frac{1}{x}(\ln x+1)+c\right)x\ \Rightarrow\ \frac{1}{y}=\ln x+1+cx$$

$$y=\frac{1}{\ln x+1+cx}\ \text{Opšte rešenje}$$

9. Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine $(2x^2 y\ln y - x)y' = y$.

$$\frac{1}{x'} = y' = \frac{y}{2x^2 y\ln y - x} \Rightarrow x' = \frac{1}{y'} = \frac{2x^2 y\ln y - x}{y}$$

$$x' + \frac{1}{y}x - 2\ln y x^2 = 0 \quad (\text{Bernulijeva diferencijalna jednačina za } \alpha = 2).$$

Uvodimo smenu $z = x^{1-\alpha} = \frac{1}{x}$, $z' = -\frac{x'}{x^2}$

$$-\frac{x'}{x^2} - \frac{1}{y}\cdot\frac{1}{x} + 2\ln y = 0 \Rightarrow z' - \frac{1}{y}z + 2\ln y = 0 \quad (\text{linearna diferencijalna jednačina})$$

Uvodimo smenu $z = u\cdot v$, $z' = u'\cdot v + u\cdot v'$,

$$v\cdot u' + u\cdot v' - \frac{1}{y}u\cdot v = -2\ln y \Rightarrow v\cdot u' + \left(v' - \frac{1}{y}v\right)\cdot u = -2\ln y$$

$$v' - \frac{1}{y}v = 0 \Rightarrow \int\frac{dv}{v} = \int\frac{dy}{y} \Rightarrow \ln|v| = \ln|y| \Rightarrow v = y$$

$$yu' = -2\ln y \Rightarrow \int du = -2\int\frac{\ln y}{y}dy \Rightarrow u = -\ln^2 y + c$$

$$z = u\cdot v = c\cdot y - y\ln^2 y \Rightarrow x = \frac{1}{z} = \frac{1}{y(c - \ln^2 y)}.$$

$$x = \frac{1}{y(c - \ln^2 y)}$$ Opšte rešenje

☺